Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 19 de noviembre de 2025, 20:52
Completado	miércoles, 19 de noviembre de 2025, 21:05
Duración	12 minutos 26 segundos
Calificación	**67,50** de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El modelo de Hopfield es una red neuronal de:

Seleccione una o más de una:

- a. *N* neuronas de entrada y *M* neuronas de salida.
- b. *N* neuronas de entrada y *N* neuronas de salida.
- c. *N* neuronas de entrada y *N*-1 neuronas de salida.
- d. *N* neuronas de entrada y *M*-1 neuronas de salida.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
N neuronas de entrada y *N* neuronas de salida.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La función de transferencia que utiliza el modelo del Perceptrón es:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Sigmoidal.
- [x] b. De escalón.
- [ ] c. Lineal (identidad).
- [ ] d. Tangente Hiperbólica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
De escalón.

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 5,00

En los SOM, cada neurona de salida:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Está conectada a todas las demás neuronas de salida y posee conexiones autorrecurrentes.
- [ ] b. Está conectada a todas las neuronas de entrada.
- [ ] c. Está conectada a todas las demás neuronas de salida y no posee conexiones autorrecurrentes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Está conectada a todas las neuronas de entrada.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La línea 1 (uno) del algoritmo de clustering aglomerativo dice:

a. Make each data point in the data set D a cluster,

b. Find two clusters that are nearest to each other,

c. Make a cluster with each pair of data points in the data set D,

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Make each data point in the data set D a cluster,

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,50 sobre 5,00

Una red neuronal de propagación hacia atrás:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Tiene únicamente conexiones hacia neuronas de capas posteriores.
- [ ] b. Tiene conexiones hacia neuronas de capas posteriores y hacia neuronas de la misma capa.
- [x] c. Tiene conexiones hacia neuronas de capas posteriores y hacia neuronas de capas anteriores.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son:
Tiene conexiones hacia neuronas de capas posteriores y hacia neuronas de la misma capa.,
Tiene conexiones hacia neuronas de capas posteriores y hacia neuronas de capas anteriores.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La salida de una neurona *i* está determinada por:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
- [ ] b. $f(w_1, w_2, \ldots, w_n)$
- [x] c. $f(Net_i)$
- [ ] d. Net_i

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
$f(Net_i)$

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

En el modelo de Hopfield, con M patrones, los pesos de las conexiones se obtienen calculando:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. $\boldsymbol{W} = Sum_{[i \text{ hasta } N]} ((\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}} \,.\, \boldsymbol{E}_i) - \boldsymbol{I})$
- [ ] b. $\boldsymbol{W} = Sum_{[i \text{ hasta } M]} ((\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}} \,.\, \boldsymbol{E}_i) + \boldsymbol{I})$
- [ ] c. $\boldsymbol{W} = Sum_{[i \text{ hasta } M]} ((\boldsymbol{E}_i \,.\, \boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}) - \boldsymbol{I})$
- [x] d. $\boldsymbol{W} = Sum_{[i \text{ hasta } M]} ((\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}} \,.\, \boldsymbol{E}_i) - \boldsymbol{I})$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
$\boldsymbol{W} = Sum_{[i \text{ hasta } M]} ((\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}} \,.\, \boldsymbol{E}_i) - \boldsymbol{I})$

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La expresión de actualización del peso w_{ji} de un SOM es (siendo e_i el componente i-ésimo de la entrada, $a_{(t)}$ el factor de aprendizaje y h_j la función de vecindad):

Seleccione una o más de una:

- [x] a. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i - w_{ji(t)}]$
- [ ] b. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i + w_{ji(t)}]$
- [ ] c. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [w_{ji(t)} - e_i]$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
$w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i - w_{ji(t)}]$

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

En Algoritmos Genéticos, la convergencia prematura se da cuando uno o más individuos:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Dominan rápidamente la población antes de que se haya hecho una exploración amplia del espacio de búsqueda.
- [ ] b. Aplican siempre los mismos operadores genéticos.
- [ ] c. Convergen a la solución después de haber explorado ampliamente el espacio de búsqueda.
- [ ] d. Comparten el mismo valor de aptitud.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Dominan rápidamente la población antes de que se haya hecho una exploración amplia del espacio de búsqueda.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Sin considerar error de validación, ni test, el algoritmo de aprendizaje de las redes MLP finaliza cuando el error global es:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Menor al error mínimo aceptable.
- [ ] b. Menor a la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida.
- [ ] c. Igual a cero.
- [ ] d. Igual al gradiente descendente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Menor al error mínimo aceptable.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 5,00

La condición de ortogonalidad de las redes de Hopfield (con *N* neuronas) establece que:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Los patrones, tomados de a pares, deben tener al menos 50% de los elementos análogos diferentes.
- [ ] b. Los pesos de las conexiones deben ser ortogonales.
- [ ] c. Las neuronas deben ser ortogonales.
- [x] d. Los patrones, tomados de a pares, deben tener *N*-1 elementos análogos diferentes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los patrones, tomados de a pares, deben tener al menos 50% de los elementos análogos diferentes.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 5,00

En Algoritmos Genéticos, la selección mediante ruleta:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Es un operador que combina individuos seleccionados mediante ranuras de una ruleta.
- [ ] b. Es un operador que modifica individuos utilizando ranuras de una ruleta.
- [ ] c. Es un método basado en orden.
- [ ] d. Es un método proporcional.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Es un método proporcional.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

En el modelo del Perceptrón, el factor de aprendizaje (alfa) se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Actualizar la función de transferencia.
- [ ] b. Modificar las entradas de la red.
- [x] c. Regular la velocidad del aprendizaje.
- [ ] d. Definir el espacio de entradas y pesos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Regular la velocidad del aprendizaje.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La regla delta generalizada es la generalización de la regla delta debido a que:

Seleccione una o más de una:

- a. Generaliza la utilización del aprendizaje no supervisado para problemas de clasificación.
- b. Provee un mecanismo para la actualización de los pesos de las capas intermedias de la red neuronal.
- c. Generaliza la utilización de las redes neuronales en diferentes campos.
- d. Utiliza la generalización de los patrones de entrada para obtener clasificaciones más precisas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Provee un mecanismo para la actualización de los pesos de las capas intermedias de la red neuronal.

Pregunta **15**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 5,00

El clasificador Naïve Bayes con histogramas:

Seleccione una o más de una:

- a. Funciona correctamente para problemas con más de dos clases.
- b. Utiliza la media de los datos en atributo como probabilidad a priori.
- c. Funciona correctamente para problemas con más de dos dimensiones.
- d. Necesita conocer la distribución de los datos para hacer una clasificación más eficiente.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
Funciona correctamente para problemas con más de dos clases.,
Funciona correctamente para problemas con más de dos dimensiones.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué representa la tupla $\mathbf{x}_i = (x_1 \ldots x_r)$ en el algoritmo K-means?

a. La cantidad de atributos presentes en los datos.

b. La cantidad de elementos de data set.

c. La cantidad de grupos a conformar entre los datos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La cantidad de atributos presentes en los datos.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El ADALINE utiliza la regla delta, cuyo objetivo es:

Seleccione una o más de una:

- a. Minimizar el error cuadrático cometido por todos los patrones de entrada.
- b. Minimizar el error de propagación hacia atrás.
- c. Minimizar el error cuadrático medio cometido por todos los patrones de entrada.
- d. Minimizar el error de los pesos de las conexiones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Minimizar el error cuadrático medio cometido por todos los patrones de entrada.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La utilización del término de momento en el algoritmo de la regla delta generalizada:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Disminuye la cantidad de patrones necesarios para estabilizar los pesos de la red.
- [ ] b. Disminuye la propagación hacia adelante de los patrones de entrada.
- [x] c. Acelera la convergencia de la red hacia pesos estables.
- [ ] d. Acelera la estabilización de las entradas y salidas deseadas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Acelera la convergencia de la red hacia pesos estables.

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 5,00

El algoritmo del modelo de Hopfield es:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. De aprendizaje supervisado.
- [ ] b. De aprendizaje no supervisado.
- [ ] c. De aprendizaje mixto.
- [ ] d. De aprendizaje semi-supervisado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
De aprendizaje no supervisado.

Pregunta **20**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 5,00

El clasificador Naïve Bayes que utiliza distribuciones continuas de probabilidad, requiere el cálculo de:

Seleccione una o más de una:

- a. La media y el desvío estándar de cada clase.
- b. La media y el desvío estándar de cada atributo.
- c. Las probabilidades a priori de cada clase.
- d. Los parámetros de la distribución que se elija para clasificar por cada clase y cada atributo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los parámetros de la distribución que se elija para clasificar por cada clase y cada atributo.